

Conic và Ứng Dụng Tích Phân

3 đường Conic ẩn

Câu 1. Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu $(S) : x^2 + y^2 + z^2 = 9$ và mặt phẳng $(\alpha) : z = 0$. Gọi (C) là đường tròn giao tuyến của (S) và (α) . Cho đường thẳng d có phương trình $\begin{cases} x = 5 \\ z = 0 \end{cases}$. Gọi M là điểm chạy trên (C) , N là điểm chạy trên d . Khoảng cách ngắn nhất giữa hai điểm M và N bằng bao nhiêu?

A. 2

B. 3

C. 5

D. 8

Lời giải.

Phương pháp giải

- Bước 1: Vì đường thẳng d có phương trình $z = 0$ nên d nằm trọn trong mặt phẳng (α) .
- Bước 2: Bài toán trở thành tìm khoảng cách từ một điểm M trên đường tròn (C) đến đường thẳng d trong cùng mặt phẳng. $\min MN = \max(0, d(H, d) - r)$.

Mặt cầu (S) có tâm $O(0; 0; 0)$ và bán kính $R = 3$. Vì $(\alpha) : z = 0$ đi qua tâm O nên đường tròn (C) có tâm $H \equiv O(0; 0; 0)$ và bán kính $r = R = 3$.

Đường thẳng d nằm trong (α) và có phương trình $x - 5 = 0$. Khoảng cách từ tâm H đến đường thẳng d là $p = d(H, d) = |0 - 5| = 5$.

Vì $p > r$ ($5 > 3$), đường thẳng d nằm ngoài đường tròn (C) . Vậy khoảng cách ngắn nhất là $\min MN = p - r = 5 - 3 = 2$.

Nhận xét

Đây là trường hợp cơ bản nhất (Trường hợp A) khi đường thẳng nằm trọn trong mặt phẳng chứa đường tròn. Ta chỉ cần dùng kiến thức hình học phẳng để giải quyết.

Câu 2. Cho đường tròn (C) có tâm H , bán kính r nằm trong mặt phẳng (α) và đường thẳng d không đi qua H . Gọi M là điểm chạy trên (C) , N là điểm chạy trên d . Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau liên quan đến việc tìm khoảng cách nhỏ nhất giữa M và N ($\min MN$):

Phát biểu	Đ	S
a) Nếu d nằm trong (α) và khoảng cách từ H đến d nhỏ hơn r , thì $\min MN = 0$.	☒	☐
b) Nếu d song song với (α) , thì tại vị trí M, N cho khoảng cách ngắn nhất, đường thẳng MN luôn đi qua tâm H .	☐	☒
c) Tại vị trí M, N cho khoảng cách ngắn nhất, vectơ $\overrightarrow{MN}$ luôn vuông góc với vectơ chỉ phương của đường thẳng d .	☒	☐

d) Khi đoạn MN đạt giá trị nhỏ nhất thì MN luôn nằm trọn trong mặt phẳng (α) .



Lời giải.

💡 Phương pháp giải

Vận dụng lý thuyết cực trị hình học không gian giữa đường thẳng và đường tròn. Điểm tối ưu đòi hỏi đoạn nối MN phải vuông góc với các phương chuyển động (“hướng trượt”) tại các điểm mút.

- **Ý a Đúng:** Khi $d \subset (\alpha)$ và $d(H, d) < r$, đường thẳng cắt đường tròn tại hai điểm phân biệt. Chọn $M \equiv N$ tại một trong hai giao điểm đó thì khoảng cách bằng 0.
- **Ý b Sai:** Khi $d \parallel (\alpha)$, gọi K là hình chiếu của N lên (α) , điểm M nằm trên đoạn HK . Đường thẳng MN vuông góc với (α) , trong khi H nằm trong (α) và cách MN một đoạn bằng $HM = r > 0$. Do đó MN không đi qua H .
- **Ý c Đúng:** Để MN nhỏ nhất, N phải là hình chiếu vuông góc của M lên d . Suy ra $MN \perp d$, tức là vectơ $\overrightarrow{MN}$ vuông góc với vectơ chỉ phương của d .
- **Ý d Sai:** Trong trường hợp $d \parallel (\alpha)$ và không nằm trong (α) , đoạn MN vuông góc với (α) hoặc tạo với (α) một góc khác 0. MN không thể nằm trọn trong (α) vì $N \in d$ và $d \subset (\alpha) = \emptyset$.

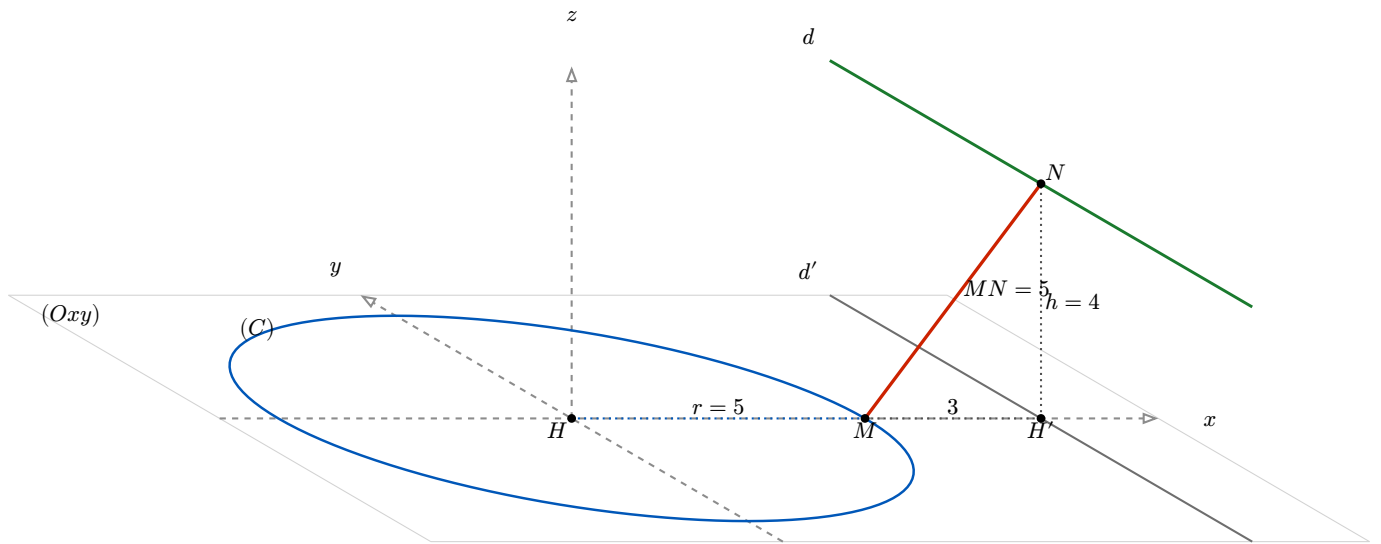
Nhận xét

Nắm vững các điều kiện cực trị hình học: $MN \perp d$ và $MN \perp$ tiếp tuyến tại M của (C) là “kim chỉ nam” để biện luận mọi tình huống.

Câu 3. Trong không gian $Oxyz$, cho đường tròn (C) là giao tuyến của mặt cầu $(S) : x^2 + y^2 + z^2 = 25$ và mặt phẳng $(\alpha) : z = 0$. Cho đường thẳng d có phương trình $\begin{cases} x = 8 \\ y = t \\ z = 4 \end{cases}$. Tìm giá trị nhỏ nhất của đoạn MN với $M \in (C)$ và $N \in d$.

Đáp số: 5

Câu 4. Trong không gian $Oxyz$, cho đường tròn (C) là giao tuyến của mặt cầu $(S) : x^2 + y^2 + z^2 = 25$ và mặt phẳng $(\alpha) : z = 0$. Cho đường thẳng d có phương trình $\begin{cases} x = 8 \\ y = t \\ z = 4 \end{cases}$. Tìm giá trị nhỏ nhất của đoạn MN với $M \in (C)$ và $N \in d$.



Đáp số: 5

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

- Nhận xét đường thẳng d song song với mặt phẳng (α) .
- Gọi h là khoảng cách từ d đến (α) , d' là hình chiếu của d lên (α) .
- Khoảng cách ngắn nhất $\min MN = \sqrt{h^2 + (\max(0, p - r))^2}$, với $p = d(H, d')$.

Đường tròn (C) nằm trong mặt phẳng Oxy ($z = 0$), có tâm $H(0; 0; 0)$ và bán kính $r = 5$.

Đường thẳng d có vectơ chỉ phương $\vec{u} = (0; 1; 0)$ và đi qua $A(8; 0; 4)$. Vì $\vec{u} \perp \vec{k}$ và $A \notin (\alpha)$ nên $d \parallel (\alpha)$. Khoảng cách từ d đến (α) là $h = d(A, (\alpha)) = 4$.

Hình chiếu vuông góc của d lên (α) là đường thẳng d' có phương trình: $\begin{cases} x = 8 \\ y = t \\ z = 0 \end{cases}$. Trong mặt phẳng (α) ,

khoảng cách từ tâm H đến d' là $p = d(H, d') = 8$.

Vì $p > r$ ($8 > 5$), khoảng cách ngắn nhất từ $M \in (C)$ đến d' là $p - r = 8 - 5 = 3$.

Khoảng cách ngắn nhất trong không gian từ M đến N là:

$$\min MN = \sqrt{h^2 + 3^2} = \sqrt{4^2 + 3^2} = 5.$$

💡 Mẹo nhanh Khi gặp đường thẳng song song với mặt phẳng chứa đường tròn (Trường hợp B), hãy tách bài toán thành 2 thành phần vuông góc: “độ cao” h không đổi và “bài toán phẳng” trên mặt phẳng hình chiếu. Sử dụng định lý Pythagore để tính kết quả cuối cùng.